

数学建模第六次作业

一、多目标规划问题的概念

多目标规划 (Multi-Objective Programming, MOP) 是指在同一决策系统中, 同时存在两个或两个以上相互冲突的目标函数, 需要在给定约束条件下, 寻求能够兼顾各目标的可行解集合的优化方法。

• 形式化表述:

$$\begin{aligned} \max \quad & (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_k(\mathbf{x})) \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{x} \in X \end{aligned}$$

其中, $\mathbf{x}$ 为决策变量向量, f_i 为第 i 个目标函数, X 为可行域。

二、有效解 (Pareto 最优解) 的概念

在多目标情形下, 很少存在一个解能使所有目标同时取得全局最优。

• 有效解 (或称帕累托最优解): 若对某可行解 $\mathbf{x}^* \in X$, 不存在另一可行解 $\mathbf{x} \in X$, 使得:

$$\forall i: f_i(\mathbf{x}) \geq f_i(\mathbf{x}^*) \quad \text{且} \quad \exists j: f_j(\mathbf{x}) > f_j(\mathbf{x}^*),$$

则称 $\mathbf{x}^*$ 为有效解。

• 交换路径 (契约曲线): 所有有效解在目标空间或决策空间中连成的一条曲线 (或曲面), 代表甲、乙双方的最优交易方案集合。□cite□turn0file0□

三、效用函数的概念

• 定义: 效用函数 (Utility Function) $u(x, y)$ 将消费组合 (x, y) 映射为一个标量, 表示该组合所带来的满意度或偏好程度。

• 常见性质:

i. **连续性与非负性:** $u(x, y)$ 在定义域内连续且 $u(x, y) \geq 0$ 。

ii. **单调递增:** 对任意变量, 增加其数值不减少效用, 即

$$\frac{\partial u}{\partial x} > 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} > 0。$$

iii. **下凸性 (偏好凸性):** 对应无差异曲线向内凸, 代表边际替代率递减。

文档中提到, 可选取如下形式的效用函数:

$$u(x, y) = \alpha \ln x + (1 - \alpha) \ln y, \quad u(x, y) = x^\alpha y^{1-\alpha}, \quad u(x, y) = \min\{\alpha x, (1 - \alpha)y\},$$

其中 $\alpha \in (0, 1)$ 。

四、实物交换模型的数学表述

• 变量与参数

- 甲方交易后持有物品 A、B 数量 (x_1, y_1) , 效用函数 $u_1(x_1, y_1)$ 。
- 乙方交易后持有物品 A、B 数量 (x_2, y_2) , 效用函数 $u_2(x_2, y_2)$ 。
- 交易前各自的初始禀赋为 (x_1^0, y_1^0) 、 (x_2^0, y_2^0) 。

• 资源约束

$$x_1 + x_2 = x_1^0 + x_2^0, \quad y_1 + y_2 = y_1^0 + y_2^0, \quad x_i, y_i \geq 0, \quad i = 1, 2.$$

• 多目标优化模型

$$\begin{aligned} \max \quad & (u_1(x_1, y_1), u_2(x_2, y_2)) \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 = \bar{X}, \quad y_1 + y_2 = \bar{Y}, \quad x_i, y_i \geq 0. \end{aligned}$$

其中 $\bar{X} = x_1^0 + x_2^0$, $\bar{Y} = y_1^0 + y_2^0$ 。

五、求解思路

1. 构造单目标子问题

- **加权和法**: 引入权重 $\lambda \in [0, 1]$, 考虑

$$\max \lambda u_1(x_1, y_1) + (1 - \lambda) u_2(\bar{X} - x_1, \bar{Y} - y_1),$$

对不同 λ 求解, 可获得整个帕累托前沿。

- **ϵ -约束法**: 固定乙方效用 $u_2 \geq U_2^*$, 在此约束下最大化 u_1 。

2. 一阶必要条件 (KKT 条件)

令拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = \lambda u_1(x_1, y_1) + (1 - \lambda) u_2(x_2, y_2) - \mu_1(x_1 + x_2 - \bar{X}) - \mu_2(y_1 + y_2 - \bar{Y}).$$

对 x_i, y_i 求偏导并令为零, 可得

$$\lambda \frac{\partial u_1}{\partial x_1} = \mu_1, \quad \lambda \frac{\partial u_1}{\partial y_1} = \mu_2,$$

$$(1 - \lambda) \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = \mu_1, \quad (1 - \lambda) \frac{\partial u_2}{\partial y_2} = \mu_2.$$

消去 μ_1, μ_2 得到 **边际替代率相等条件**：

$$\frac{\partial u_1 / \partial x_1}{\partial u_1 / \partial y_1} = \frac{\partial u_2 / \partial x_2}{\partial u_2 / \partial y_2},$$

这正对应几何上两条无差异曲线的切线斜率相同，确定了契约曲线上每一点的配对方案。

3. 算法实现

- **解析法**：当效用函数具有特定形式（如 Cobb-Douglas），可显式解出 $x_1^*(\lambda), y_1^*(\lambda)$ 。
- **数值法**：对一般效用函数，可在 $[0,1]$ 网格上枚举 λ ，利用数值优化（如 SQP、内点法）解每个子问题，再连成帕累托前沿。
- **可视化**：通过 Edgeworth 盒图描绘双方无差异曲线，相切点即有效解，构成交换路径。

总结：

通过多目标规划的框架，将甲、乙双方的满意度同时纳入模型，利用加权和法或 ε -约束法将其转化为可操作的单目标优化问题，结合 KKT 条件（边际替代率相等）即可刻画并求出所有 **有效解**（契约曲线）；效用函数的连续性、单调性和凸性保证了解的存在性与稳定性。